Kommazahlen: Komma verschieben und rechnen

LERNWERK

MERKE

Stellenwerte hinter dem Komma

Z	E	,	z	h	t
2	3	,	4	5	7

z = Zehntel, h = Hundertstel, t = Tausendstel. 23,457 hat 4 Zehntel, 5 Hundertstel und 7 Tausendstel.

Komma verschieben

- **· 10, · 100, · 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **rechts**. 3,45 · 100 = **345**
- **: 10, : 100, : 1000:** Komma um 1, 2, 3 Stellen nach **links**. 4,5 : 100 = **0,045**
- Fehlende Stellen mit **Nullen** auffüllen: 0,8 · 100 = **80**

Plus und minus: Komma unter Komma schreiben, Endnullen ergänzen: 4,50 + 2,37 = **6,87**

Mal eine einstellige Zahl: ohne Komma rechnen, dann bekommt das Ergebnis gleich viele Stellen hinter dem Komma: 2,35 · 4 → 235 · 4 = 940 → **9,40** = 9,4

Geteilt durch eine einstellige Zahl: Das Komma im Ergebnis setzt du, sobald du beim Teilen über das Komma kommst: 9,6 : 3 = **3,2**

Vergleichen: Stelle für Stelle von links. 3,5 > 3,45, denn 5 Zehntel sind mehr als 4 Zehntel. Endnullen ändern nichts: 2,1 = 2,10.

1 Du rechnest · 100. Was passiert mit dem Komma? ●○○

☒ Es wandert 2 Stellen nach rechts. ☐ Es wandert 2 Stellen nach links.

☐ Es wandert 1 Stelle nach rechts. ☐ Es bleibt stehen.

2 Bestimme den Stellenwert der Ziffer. ●○○

a) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 2 in 48,236?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Zehntel ☐ Tausendstel

b) Welchen Stellenwert hat die Ziffer 8 in 64,895?

☐ Zehner ☐ Einer ☒ Zehntel ☐ Hundertstel

3 Berechne. Verschiebe das Komma. ●○○

a) 1,68 · 10 = **1,68 · 10 = 16,8**

b) 37,8 · 10 = **37,8 · 10 = 378**

c) 40,9 · 100 = **40,9 · 100 = 4 090**

d) 40,18 · 1 000 = **40,18 · 1 000 = 40 180**

4 Berechne. Verschiebe das Komma. ●●○

a) 646 : 100 = **646 : 100 = 6,46**

b) 95,9 : 10 = **95,9 : 10 = 9,59**

c) 539 : 100 = **539 : 100 = 5,39**

d) 17,15 : 10 = **17,15 : 10 = 1,715**

5 Setze <, > oder = ein. ●●○

a) 2,9 [>] 2,6

b) 10,821 [>] 9,69

c) 9,2 [>] 8,69

d) 8,90 [=] 8,9

6 Berechne. ●●○

a) 10,73 – 0,1 = **10,73 - 0,1 = 10,63**

b) 37,7 + 24,6 = **37,7 + 24,6 = 62,3**

c) 46,57 – 32,2 = **46,57 - 32,2 = 14,37**

d) 24,8 – 13,3 = **24,8 - 13,3 = 11,5**

7 Rechne um. Achte auf das Komma. ●●○

a) 4,33 € = [**433**] ct

b) 11,20 € = [**1 120**] ct

c) 140 ct = [**1,4**] €

8 Mit welcher Zahl wurde gerechnet? Wähle für ■. ●●●

a) 489 · [**1 000**] = 489 000

b) 74,29 : [**10**] = 7,429

c) 12,06 : [**10**] = 1,206

9 Berechne. •••

a) 0,72 · 5 = **0,72 · 5 = 3,6**

b) 2,37 · 2 = **2,37 · 2 = 4,74**

c) 22,4 : 4 = **22,4 : 4 = 5,6**

10 Ben kauft 5 Hefte zu je 1,10 € und einen Füller für 7,70 €. Er bezahlt mit einem 20-€-Schein. Wie viel Geld bekommt er zurück? •••

RECHNUNG

5 · 1,10 € = 5,50 €; 5,50 € + 7,70 € = 13,20 €; 20,00 € − 13,20 € = 6,80 €

ANTWORT

Ben bekommt 6,80 € zurück.

Lehrplanbezug: 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Dezimalbrüche darstellen und ordnen; 2.1.5 Gebrochene Zahlen: Grundrechenarten mit Dezimalbrüchen; 2.1.3 Größen: Größenangaben ineinander umwandeln (Kommaschreibweise) · Variante blatt